

Tutorial

Utilización de Python® en CYME – CYME 8.0

Se proporciona un fichero de estudio autónomo (.sxst) para ser utilizado con este tutorial. Las explicaciones de abajo se basan en el uso de dicho fichero.

1. Introducción a Python® en CYME

Cuando se usa el programa CYME se pueden crear scripts para automatizar las tareas con el lenguaje Python. El módulo puede ser utilizado de diferentes maneras:

- Incorporándolo en CYME
 - Como ejecutable externo de Python
- En este tutorial sólo se explica el primer método. El segundo es para los usuarios avanzados.

También se describen los componentes siguientes:

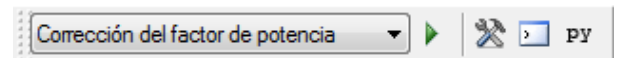
- la barra de herramientas de Python
- la consola de Python
- el cuadro de herramientas Python

Las herramientas de Python se pueden acceder escogiendo la opción de menú **Archivo > Herramientas > Consola Python** o **Cuadro de herramientas Python**.

Para agregar la barra de herramientas, pulse el botón derecho del ratón sobre un espacio vacío de la barra de herramientas y seleccione **Python** en la lista de barras de herramientas. La barra siguiente aparecerá.

Las opciones siguientes estarán disponibles en la barra de herramientas, de izquierda a derecha:

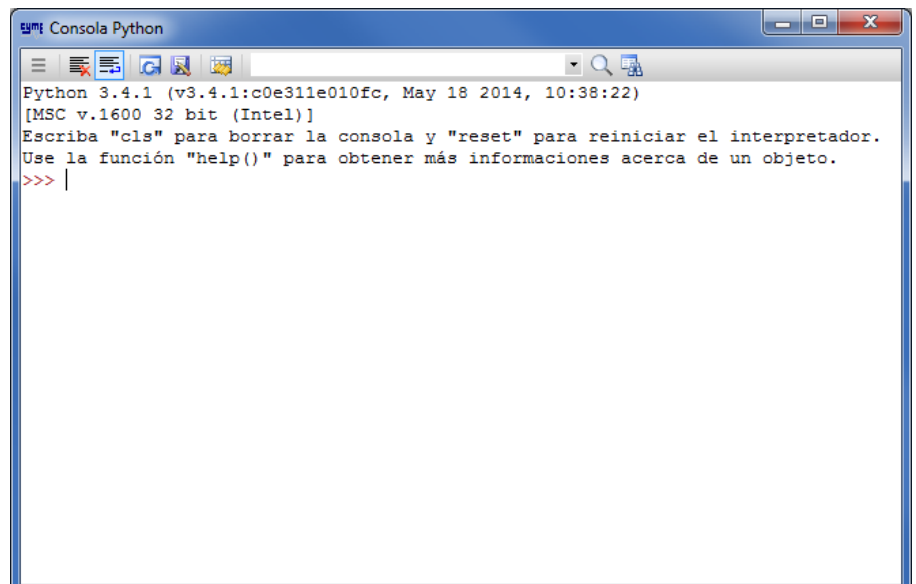
- cuadro de selección de los scripts del cuadro de herramientas
- botón Ejecutar el script Python
- botón Abrir el cuadro de herramientas Python
- botón Abrir la consola Python
- botón Abrir el editor Python



Abra el estudio autónomo *python-s.sxst* disponible con este tutorial.

2. Consola Python

La consola Python se puede abrir desde la barra de herramientas o seleccionando la opción de menú **Archivo > Herramientas > Consola Python**. La ventana siguiente se abrirá:



En esta ventana se pueden utilizar comandos simples de Python, desde simples cálculos matemáticos hasta los *comandos cymPy* proporcionados por CYME. Escriba lo siguiente y presione después la tecla Enter:

1. `2*8`
2. `cymPy.study.QueryInfoNode('Distance', 'B4', 3)`

Deberá obtener lo siguiente:

```
>>> 2*8
16
>>> cymPy.study.QueryInfoNode('Distance', 'B4', 3)
'3.048'
>>> |
```

El segundo comando mostrado es para buscar la palabra clave **Distance** en el nudo **B4** con una precisión de **3** decimales.

Nota: También se puede explorar la biblioteca **CymPy Library** con la función de completado automático de la herramienta. Si escribe “cymPy” seguido de un punto, obtendrá todos los sub-módulos, funciones o variables posibles. Consulte el Manual de Referencia para obtener más detalles.

3. Cuadro de herramientas Python

El cuadro de herramientas Python puede servir para guardar y ejecutar scripts. El cuadro de herramientas se puede abrir desde la barra de herramientas o desde el menú **Archivo > Herramientas > Cuadro de herramientas Python**.

El cuadro de diálogo siguiente se abrirá. Éste contiene algunos ejemplos de scripts.

La barra de herramientas disponible en el cuadro de diálogo contiene las siguientes opciones, de izquierda a derecha:

1. Mostrar el menú opciones
2. Agregar el script Python
3. Modificar las propiedades del script Python
4. Quitar el script Python
5. Ejecutar el script Python
6. Editar el script Python
7. Importar/Exportar Script Python
8. Opciones de búsqueda

Seleccione el script **Summary Report LF/SC** y ejecútelo. Un informe personalizado deberá aparecer al terminar la ejecución. También podrá visualizar el script seleccionando la opción **Editar el Script Python**.

